Andahuaylas, 1 de junio del 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN N° 001-2026-DISA APURÍMAC II/OESI

SEÑOR:
José Luis Quispe León
EGRESADO
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente. -

Por medio del presente documento, en mi calidad de responsable de la Oficina de Estrategia de Inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II - Andahuaylas, **AUTORIZO a José Luis Quispe León,** identificado con DNI N.° 75066503, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José María Arguedas, la ejecución del proyecto de investigación titulado: **"APLICACIÓN DEL SISTEMA SIVAC PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II",** dentro del área a mi cargo.

Asimismo, manifiesto tener conocimiento de que la investigación tiene como propósito evaluar el nivel de satisfacción del personal de inmunizaciones respecto al proceso actual y al sistema propuesto, así como implementar de manera piloto el sistema SIVAC para medir tiempos de procesamiento, consistencia documental y eficiencia operativa.

Para tal efecto, **OTORGO EL PERMISO** correspondiente para:

- Acceder a la información y registros vinculados con los movimientos de vacunas (entradas, salidas, saldos, lotes y vales de entrega).
- Realizar observaciones directas y sistemáticas del proceso de registro de movimientos y emisión de vales de entrega.
- Aplicar cuestionarios (encuestas) al personal del área.
- Implementar de forma piloto el sistema SIVAC en condiciones reales de trabajo.

Escaneado con CamScanner

Comprendo que la información recolectada tendrá un manejo estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación, garantizando que los participantes no serán identificados de manera individual en ningún documento o publicación derivada del estudio. Ante cualquier duda, consulta o reclamo referido a los derechos de los participantes, la comunicación se realizará directamente con el investigador responsable, José Luis Quispe León (DNI N.° 75066503).

La presente Carta de Autorización se suscribe en dos (02) ejemplares de igual tenor y valor, quedando uno en poder del investigador y el otro en los archivos de nuestra oficina.

En señal de conformidad, firmo a continuación.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
V°B°
Ing. Jehu Alex Altamirano Cavero
JEFE OITE
DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
V°B°
DAIS
Lic. Enf. Madai Sunny Córdova Cruzado
DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
Lic. Enf. Regina Isabel Sarango Moran
CEP: 41430 REE: 17745
COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES

DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II
V°B°
Lic. Enf. Regina Isabel Sarango Moran
ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES

Escaneado con CamScanner

Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Fecha		**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Observador		**Periodo**	

REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)									
N.°	**Escenario y tarea observada**	**Documento N.°**	**Lote**	**Hora de inicio**	**Hora de corte**	**Pausa (s)**	**Motivo**	**T_reg (min)**	**Válida (S/N)**
1	REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1)								
2	REG-02. Salida o transferencia a la red (T2)								
3	REG-03. Redistribución a la red (T3)								
EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)									
N.°	**Escenario y tarea observada**	Vale PECOSA N.°		**Hora de solicitud**	**Hora de emisión**	**Pausa (s)**	**Motivo**	**T_vale (min)**	**Válida (S/N)**
1	VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4)								
2	VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5)								
3	VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6)								

RESUMEN DEL OPERADOR		
T_reg promedio (min)	**T_vale promedio (min)**	**Réplicas válidas (de 6)**

OBSERVACIONES

Firma del observador	

Nota. Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio − pausa; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud − pausa. La pausa se anota en segundos y se descuenta del intervalo, de modo que hora de corte − hora de inicio = duración neta + pausa. Motivos de pausa: P1 atención en ventanilla · P2 llamada del establecimiento · P3 corte breve de energía · P4 verificación de existencias. Una réplica es válida cuando la operación se completó sin interrupción distinta de las pausas anotadas; si no lo es, se marca N, se explica en observaciones y se repite la medición hasta completar tres réplicas válidas por indicador. El documento es el número del ingreso, salida, transferencia o ajuste; el lote es el código del biológico.

Anexo 4.2. Instrumento N.° 02: ficha de auditoría del kardex

El objetivo es verificar que cada asiento del kardex coincida con el documento que lo sustenta.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Periodo auditado	**del ____ al ____**	**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Hoja	**1 de 2 (bloque A)**	**Auditor**	

BLOQUE A. ASIENTOS DEL KARDEX

N.°	DATOS DEL ASIENTO						CRITERIOS DE CONFORMIDAD								Conf.	Motivo	Observación
	Fecha	**Tipo**	**Documento**	**Biológico**	**Lote**	**Cant.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Asientos revisados (hoja 1)		**Asientos conformes**		**RSD (%)**	

OBSERVACIONES

Firma del auditor	

Nota. Fuente: NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y elaboración propia. Tipo: ING ingreso · SAL salida · TRA transferencia · DEV devolución · AJU ajuste. Los números 1 a 8 de la rejilla son los criterios y el motivo: 1 biológico, 2 lote, 3 vencimiento, 4 cantidad física, 5 origen y destino, 6 responsable y firma, 7 saldo aritmético, 8 correlatividad. El asiento es conforme solo si los ocho están en S; en «Motivo» se anotan los criterios marcados N y en «Observación», la frase del auditor. RSD = conformes ÷ revisados × 100.

Anexo 4.2. Instrumento N.° 02: ficha de auditoría del kardex (continuación)

El objetivo es completar la auditoría del kardex del mismo operador y momento (asientos 21 a 40).

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Periodo auditado	**del ____ al ____**	**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Hoja	**2 de 2 (bloque A)**	**Auditor**	

BLOQUE A. ASIENTOS DEL KARDEX

N.°	DATOS DEL ASIENTO						CRITERIOS DE CONFORMIDAD								Conf.	Motivo	Observación
	Fecha	**Tipo**	**Documento**	**Biológico**	**Lote**	**Cant.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**			
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	

Asientos revisados (total)		**Asientos conformes**		**RSD (%)**	

OBSERVACIONES

Firma del auditor	

Nota. Fuente: NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y elaboración propia. Tipo: ING ingreso · SAL salida · TRA transferencia · DEV devolución · AJU ajuste. Los números 1 a 8 de la rejilla son los criterios y el motivo: 1 biológico, 2 lote, 3 vencimiento, 4 cantidad física, 5 origen y destino, 6 responsable y firma, 7 saldo aritmético, 8 correlatividad. El asiento es conforme solo si los ocho están en S; en «Motivo» se anotan los criterios marcados N y en «Observación», la frase del auditor. RSD = conformes ÷ revisados × 100. Las dos hojas se archivan juntas: la suma de asientos revisados de ambas debe ser cuarenta.

Anexo 4.2. Instrumento N.° 02: conciliación de despachos

El objetivo es comparar la cantidad programada con la entregada en cada despacho del operador y momento auditados. La ficha concilia veinticinco despachos.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Periodo auditado	**del ____ al ____**	**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Hoja	**1 de 1 (bloque B)**	**Auditor**	

BLOQUE B. DESPACHOS CONCILIADOS								
N.°	**Fecha**	**Biológico**	**Programado**	**Entregado**	**Diferencia**	**Documento**	**Conf.**	**Obs.**
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Despachos evaluados	**Despachos conformes**	**CPE (%)**

OBSERVACIONES

Firma del auditor	

Nota. Elaboración propia. El despacho es conforme cuando la cantidad entregada iguala la programada y el documento coincide con el registro; una diferencia se anota, no se corrige en la hoja. Diferencia = entregado − programado: negativa, faltante; positiva, exceso. CPE = despachos conformes ÷ despachos evaluados × 100.

Anexo 4.3. Instrumento N.° 03: cuestionario de satisfacción del usuario

El objetivo es conocer la aceptación del proceso y la utilidad percibida del sistema SIVAC en el personal de inmunizaciones. Son ocho preguntas de respuesta anónima.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Fecha		**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Encuestador			

ESCALA DE MEDICIÓN LIKERT				
Nomenclatura				
Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferente	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Valoración				
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Nota. Elaboración propia.

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS							
N.°	Código	Reactivo	Escala de medición (1 a 5)				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
Dimensión 1: Aceptación del proceso (AP)							
1	AP-01	El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.					
2	AP-02	La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.					
3	AP-03	El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.					
4	AP-04	Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.					
Dimensión 2: Utilidad percibida (UP)							
5	UP-01	La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.					
6	UP-02	El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.					
7	UP-03	La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.					
8	UP-04	En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.					

PUNTAJE (se completa al final; no lo llena el encuestado)			
AP (4 a 20)	**UP (4 a 20)**	**TAM (8 a 40)**	**Nivel**

OBSERVACIONES

Firma del encuestador	

Nota. Elaboración propia, sobre el modelo de aceptación tecnológica de Davis (1989). Cada dimensión suma cuatro ítems (4 a 20 puntos) y el total es la suma de las dos (8 a 40 puntos). Marque una sola opción por ítem. Baremo del TAM: Bajo 8 a 18, Medio 19 a 29, Alto 30 a 40.

Hoja de observaciones. Registro complementario de la sesión de campo

La hoja recoge lo que no tiene columna en las otras tres fichas: la réplica que reemplaza a una inválida, los totales reales cuando el kardex o los despachos del periodo no alcanzan la meta, y las incidencias de la sesión. Se llena durante la observación, no después, y cada anotación remite a la hoja y a la casilla que corrige o completa.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Fecha		**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Observador		**Periodo auditado**	**del ____ al ____**

RÉPLICAS DE REEMPLAZO (Instrumento 01)										
N.°	**Reemplaza a**	**Escenario y tarea observada**	**Documento N.°**	**Lote**	**Hora de inicio**	**Hora de corte**	**Pausa (s)**	**Motivo**	**Duración (min)**	**Válida (S/N)**
1										
2										
3										
4										

Nota. Se usa solo cuando una réplica del Instrumento 01 quedó marcada N. En «Reemplaza a» se anota la tarea y el número de la réplica sustituida (por ejemplo REG-02, réplica 3). La duración se calcula con la misma regla de la ficha: hora de corte − hora de inicio − pausa, en minutos con cuatro decimales. Si la réplica de reemplazo se mide en una visita posterior, se anota la fecha en la primera línea de anotaciones.

ANOTACIONES DE LA SESIÓN		
N.°	Hoja y casilla	Anotación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Nota. Cada anotación debe poder leerse junto a la hoja que completa: «02-A, asiento 34, motivo: M7 y M8» o «02-B, total real de despachos del periodo: 19». Las cifras que la hoja declara —totales reales, réplicas de reemplazo, sesiones no aplicables— son las que usa la digitación; no se corrigen en la ficha.

Firma del observador	